

Bereich: Systemmodelle & Prozessmodelle

Übungsblatt 08

Unified Modeling Language

Jedes Übungsblatt besteht aus zwei Teilen:

1. Übungen, die im Rahmen einer Vortragsübung besprochen werden und
2. Abgaben, die in Zweiergruppen bearbeitet werden. Die Lösungen müssen fristgerecht als PDF (mit vorgegebenem Deckblatt!) abgegeben werden und werden bewertet. Sie erhalten Ihre Abgabe mit Korrekturen zurück.

Übungstermin: 29.06.2026, 11:30 Uhr

Abgabefrist: 05.07.2026, 23:55 Uhr

Übung 8.1: UML Use-Case-Diagramm für das Spiel „Tic Tac Toe“ *0 Punkte*

Erstellen Sie eine UML Use-Case-Diagramm für das Spiel „Tic Tac Toe“. Erstellen Sie ein entsprechendes Modell und beschreiben Sie jeden enthaltenen Use-Case textuell. Folgende Sachverhalte müssen in Ihrem Use-Case-Diagramm enthalten sein:

- Es gibt menschliche Spieler und Computerspieler, wobei nur menschliche Spieler ein Spiel starten können.
- Beim Start eines Spiels wird zunächst ein Spielfeld erzeugt. Danach wählt der Spielinitiator einen Mitspieler aus. Bei der Wahl des Mitspielers wird gegebenenfalls auch ein Computergegner erzeugt.
- Ein Spielzug besteht aus dem Setzen eines Steins bzw. Symbols auf ein Feld, das Ändern des Spielstands und das Überprüfen auf Ende.
- Beim Überprüfen auf das Ende des Spiels wird je nach Ergebnis der nächste Spieler ermittelt, oder das Endergebnis wird bekannt gegeben.

Übung 8.2: UML Klassendiagramm für das Spiel „Tic Tac Toe“ *0 Punkte*

Erstellen Sie ein UML Klassendiagramm für das Spiel „Tic Tac Toe“¹. Dabei sollen folgende Klassen im Modell enthalten sein:

- Nutzerschnittstelle,
- Spiel,
- Spielfeld,
- Spieler und
- Computergegner.

Geben Sie weiterhin für jede Klasse die erforderlichen

- Attribute
- Operationen
- Beziehungen zu anderen Klassen (Assoziation, Generalisierung, Komposition, Aggregation, ...) inklusive Kardinalitäten und Rollennamen

an.

¹<https://de.wikipedia.org/wiki/Tic-Tac-Toe>

Übung 8.3: UML Sequenzdiagramm für das Spiel „Tic Tac Toe“ *0 Punkte*

Erstellen Sie jeweils ein UML Sequenzdiagramm, um die Interaktion zwischen den Klassen aus Übung 8.2 in folgenden Szenarien zu beschreiben:

- Spielstart (inklusive Anmeldung der Spieler, Starten eines Spiels und Auswahl eines Mitspielers)
- Spielzug eines Spielers (inklusive Änderung des Spielstands, Überprüfung auf Ende des Spiels und Benachrichtigung der Spieler)

Übung 8.4 UML Zustandsdiagramm für das Spiel „Tic Tac Toe“ *0 Punkte*

Beschreiben Sie in einem UML Zustandsdiagramm, wie sich ein Objekt der Klasse „Nutzerschnittstelle“ aus Übung 8.2 beim Aufruf der verschiedenen Klassenoperationen verändert.

Übung 8.5 UML Aktivitätsdiagramm für das Spiel „Tic Tac Toe“ *0 Punkte*

Erstellen Sie ein UML Aktivitätsdiagramm für das Verhalten eines Spielers. Modellieren Sie dabei mindestens einen alternativen sowie einen parallelen Kontrollfluss.

Abgabe 8.1 UML Use-Case-Diagramm**20 Punkte**

Erstellen Sie eine UML Use-Case-Diagramm für ein Online-Banking System. Erstellen Sie ein entsprechendes Modell und beschreiben Sie jeden enthaltenen Use-Case textuell. Folgende Sachverhalte müssen in Ihrem Use-Case-Diagramm enthalten sein:

- Bankkunden müssen sich zunächst beim System anmelden. Danach können sich die Kunden ihren Kontostand oder die Umsätze der letzten drei Monate anzeigen lassen. Weiterhin können sie eine Überweisung tätigen.
- Bei der Anzeige des Kontostandes soll es dem Kunden möglich sein, den Kontostand auf Wunsch zu drucken. Analog dazu soll es dem Kunden bei der Anzeige der Umsätze möglich sein, einen Kontoauszug mit den Umsätzen zu drucken.
- Bei einer Überweisung muss der Bankkunde zunächst die erforderlichen Daten eingeben. Danach wird vom System eine TAN abgefragt, die der Bankkunde eingeben muss. Wenn die richtige TAN eingegeben wurde, wird der Geldtransfer vorgenommen, ansonsten wird der Kunde informiert und es wird erneut eine TAN abgefragt. Nach dreimaliger Falscheingabe wird das Konto gesperrt und ein zuständiger Mitarbeiter informiert.

Abgabe 8.2 UML Klassendiagramm**18 Punkte**

Erstellen Sie ein UML Klassenmodell für ein Hotelverwaltungssystem. Vermeiden Sie dabei Redundanz und geben Sie alle Multiplizitäten an!

- Jedes Hotelzimmer hat einen Preis und kann gebucht und belegt werden.
- Teil eines jeden Hotelzimmers sind mehrere Ausstattungsstücke (z.B. TV, Schrank, Zimmersafe, Bild).
- Ein Hotelzimmer ist entweder ein Einzelzimmer, ein Doppelzimmer oder eine Suite. Für die Zimmer ist jeweils festzuhalten, welcher Zuschlag bei Belegung durch mehr als eine Person anfällt – außer beim Einzelzimmer.
- Eine Rechnung wird einem Kunden für die Belegung eines Hotelzimmers für einen bestimmten Zeitraum ausgestellt.
- Für einen Kunden werden immer der Name und das Geburtsdatum gespeichert.
- Jeder Hotelrechnung sind eine oder mehrere Rechnungsposten zugeordnet (mindestens einer). Bei den Posten wird zwischen „Basisposten“, „Zusatzposten“ (z.B. Mini-Bar, Pay-TV, Wäscherei Service) und „Erstattungsposten“ unterschieden.
- Jeder Erstattungsposten bezieht sich auf ein (entwendetes oder beschädigtes) Ausstattungsstück.

Abgabe 8.3 UML Sequenzdiagramm**12 Punkte**

Stellen Sie das folgende Szenario zur Bestellabwicklung innerhalb einer Firma mit Hilfe eines UML Sequenzdiagramms dar. Unterscheiden Sie bei Ihrer Lösung synchrone und asynchrone Nachrichten! Gehen Sie dabei davon aus, dass Bestellungen sowie einzelne Artikel in einer Bestellung nacheinander bearbeitet werden.

Ein Kunde schickt eine Bestellung an den Vertrieb eines Händlers. Der Vertrieb führt für jeden Artikel in der Bestellung folgende Schritte durch: Zuerst prüft er ob der Artikel im Lager vorrätig ist. Falls ja, wird der Artikel im Lager für den Kunden reserviert. Ansonsten wird der Artikel beim Lieferanten bestellt. Der Lieferant liefert den Artikel ans Lager und meldet dem Vertrieb die erfolgreiche Lieferung. Danach wird der Artikel im Lager für den Kunden reserviert. Schließlich veranlasst der Vertrieb die Lieferung bei der Logistik. Sobald die Bestellung versendet wurde, benachrichtigt der Vertrieb den Kunden.